L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Comment une IA apprend-elle, et comment l'utiliser de façon responsable ?

Problématique : une IA donne des réponses rapides et bien rédigées. Peut-on pour autant lui faire confiance ? Que se passe-t-il « à l'intérieur », et comment bien lui formuler une demande ?

À la fin de ce cours, je dois être capable de :

- définir une IA et distinguer un programme classique d'un programme qui apprend à partir de données ;
- décrire les étapes de l'apprentissage (données d'entraînement, paramètres, erreur, test) ;
- expliquer le calcul réalisé par un neurone artificiel ;
- expliquer comment une IA générative produit un texte, et pourquoi elle peut se tromper ;
- identifier les biais, les enjeux de données personnelles et l'impact environnemental ;
- rédiger un prompt précis et vérifier la réponse obtenue.

1. QU'EST-CE QU'UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

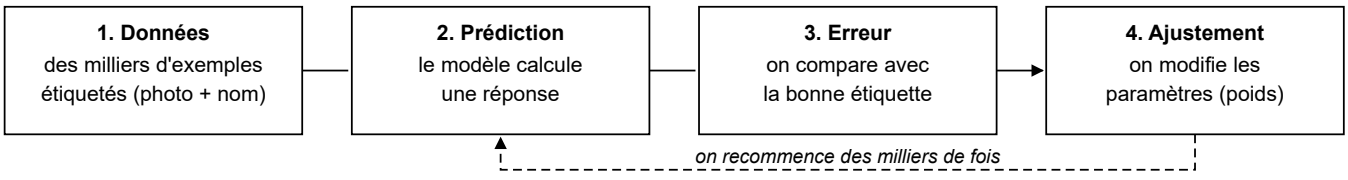
> **Intelligence artificielle (IA) :** ensemble de programmes informatiques capables de réaliser des tâches qui semblent demander de l'intelligence humaine : reconnaître une image ou une voix, traduire, recommander une vidéo, produire un texte.

Une IA n'a ni conscience, ni émotions, ni compréhension du monde comme un humain. Elle effectue des **calculs** sur des **données**. On distingue deux façons de programmer :

	Programme classique	**Programme qui apprend (apprentissage automatique)**
Qui fixe les règles ?	Le programmeur écrit toutes les règles (algorithme : « si… alors… »).	Le programme ajuste lui-même ses réglages à partir de nombreux exemples.
Exemple	Un thermostat : *si température < 19 °C alors allumer le chauffage.*	Un filtre anti-spam entraîné sur des milliers de courriels déjà triés.
Limite	Impossible d'écrire des règles pour tout (reconnaître un chat sur n'importe quelle photo).	Le résultat dépend de la qualité et de la quantité des données.

2. COMMENT UNE IA APPREND-ELLE ?

L'exemple ci-dessous décrit l'**apprentissage supervisé** : on fournit à l'IA des exemples **déjà étiquetés** par des humains (cette photo = « chat », celle-ci = « chien »).



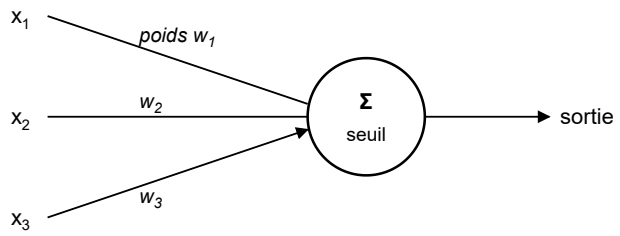
Une fois entraîné, le modèle est **testé** avec des exemples qu'il n'a jamais vus (**données de test**). On mesure alors son **taux de réussite**. Un modèle qui réussit bien sur ses exemples d'entraînement mais échoue sur des exemples nouveaux a « appris par cœur » : il ne généralise pas.

JE RETIENS

Pour une IA, **apprendre** = ajuster des **paramètres** pour réduire l'**erreur** sur des **données d'entraînement**. La qualité de l'IA dépend directement de la qualité, de la quantité et de la variété de ces données.

3. LE NEURONE ARTIFICIEL ET LES RÉSEAUX DE NEURONES

Un **neurone artificiel** est un petit calcul. Il reçoit des **entrées** (des nombres), multiplie chacune par un **poids** (son importance), fait la somme, puis compare cette somme à un **seuil** pour donner une **sortie**.



Calcul du neurone :

somme = $x_1 \times w_1 + x_2 \times w_2 + x_3 \times w_3$

si somme ≥ seuil, la sortie vaut **1** (oui) ;
sinon la sortie vaut **0** (non).

Entraîner le neurone, c'est trouver les bons poids et le bon seuil.

Un **réseau de neurones** relie des milliers, voire des milliards de neurones, organisés en **couches** : une couche d'entrée, des couches cachées, une couche de sortie. Quand il y a de nombreuses couches, on parle d'**apprentissage profond** (*deep learning*). Les grands modèles actuels possèdent plusieurs milliards de paramètres.

4. L'IA GÉNÉRATIVE : COMMENT PRODUIT-ELLE UN TEXTE ?

> **IA générative :** IA qui **produit** un contenu nouveau (texte, image, son, code) à partir d'une demande. Les assistants conversationnels reposent sur un **grand modèle de langage**.

Un modèle de langage a été entraîné sur une énorme quantité de textes. Il a appris quelles suites de mots sont **probables**. Pour répondre, il **prédit le mot suivant** (plus exactement un morceau de mot), l'ajoute, puis recommence, des centaines de fois.

Début de phrase	Mots suivants possibles et probabilité calculée
« Le routeur relie le réseau local à… »	Internet (très probable) · la box (possible) · la cuisine (très peu probable)

Conséquence importante : le modèle produit un texte **plausible**, pas forcément **vrai**. Il ne vérifie pas les faits. Quand il invente une information présentée avec assurance (une date, une citation, une source qui n'existe pas), on parle d'**hallucination**.

JE RETIENS

Une IA générative **calcule la suite la plus probable** d'un texte. Une réponse bien écrite n'est pas une preuve d'exactitude : toute information importante doit être **vérifiée** dans une source fiable (manuel, site officiel, encyclopédie, professeur).

5. LES LIMITES ET LES ENJEUX

a) Les biais

Un **biais** est un déséquilibre dans les données qui se retrouve dans les réponses. Si une catégorie est peu représentée dans les données d'entraînement, l'IA la reconnaît ou la décrit moins bien. Exemple : un modèle entraîné surtout sur des textes en anglais et sur des contenus occidentaux peut présenter certaines habitudes comme « normales » et en oublier d'autres.

b) Les données personnelles

Une **donnée personnelle** permet d'identifier une personne, directement (nom, photo, voix) ou indirectement (établissement + classe + âge). Ce que l'on écrit dans un service d'IA en ligne est envoyé sur des serveurs et peut être conservé. En Europe, le **RGPD** encadre l'utilisation de ces données.

c) L'impact environnemental

Entraîner et faire fonctionner une IA mobilise des **centres de données** : de l'électricité pour les calculs, de l'eau pour le refroidissement, des métaux pour fabriquer les serveurs. Une requête à une IA générative consomme beaucoup plus d'énergie qu'une simple recherche. Utiliser une IA doit donc avoir une **utilité réelle**.

d) Les règles à l'école

Le cadre national d'usage de l'IA en éducation (2025) autorise l'usage pédagogique de l'IA par les élèves **à partir de la 4e, en classe, encadré par le professeur**. Un devoir réalisé en tout ou partie par une IA sans autorisation est considéré comme une **fraude**. Je respecte aussi les consignes de mon établissement et de mon professeur.

6. LE PROMPT : BIEN FORMULER SA DEMANDE

> **Prompt :** texte (consigne, question) que l'on écrit à une IA générative pour obtenir une réponse. La qualité de la réponse dépend en grande partie de la précision du prompt.

Méthode en 4 éléments : C · T · C · F

Élément	Question à se poser	Exemple
Contexte	Qui suis-je ? Dans quelle situation ?	« Je suis élève de 3e, je révise le cours de technologie sur les réseaux. »
Tâche	Qu'est-ce que je demande exactement ? (un verbe d'action)	« Explique-moi la différence entre un commutateur et un routeur. »
Contraintes	Quelles limites ? (longueur, niveau, vocabulaire)	« En moins de 120 mots, avec un exemple de la vie quotidienne. »
Format	Sous quelle forme je veux la réponse ?	« En deux paragraphes, puis pose-moi 3 questions pour vérifier que j'ai compris. »

PROMPT INSUFFISANT

« Explique le réseau. » → réponse trop générale, longue, pas adaptée au niveau 3e.

PROMPT À NE PAS FAIRE

« Fais mon exposé sur le smartphone de 2030. » → l'IA fait le travail à ma place : je n'apprends rien et c'est une fraude.

PROMPT EFFICACE

« Je suis élève de 3e et je prépare un exposé de technologie sur le smartphone de 2030. Ne rédige pas l'exposé à ma place. Pose-moi 5 questions qui m'aideront à trouver mes propres idées sur la santé, l'environnement et l'éducation, puis propose-moi un plan en 3 parties que je compléterai seul. »

Après la réponse : vérifier et relancer

1. **Je lis la réponse avec un esprit critique** : est-elle cohérente avec mon cours ?
2. **Je vérifie** les dates, chiffres et noms dans une source fiable.
3. **Je relance** si besoin : « Donne un exemple plus simple », « Explique le mot… », « Compare avec… ».
4. **Je n'écris jamais** dans un prompt : nom, adresse, photo, mot de passe, notes, informations sur un camarade.
5. **Je signale** au professeur que j'ai utilisé une IA, et pour quoi faire.

VOCABULAIRE À CONNAÎTRE

Données d'entraînement · **données de test** · **paramètre / poids** · **neurone artificiel** · **réseau de neurones** · **apprentissage profond** · **IA générative** · **modèle de langage** · **hallucination** · **biais** · **donnée personnelle** · **prompt**

EXERCICES

Exercice 1 — Vocabulaire

≈ 5 min

Relie chaque mot à sa définition en écrivant la lettre correspondante.

Mot	Lettre	Définition
1. Données d'entraînement		A. Information inventée par l'IA mais présentée comme vraie.
2. Paramètre (poids)		B. Texte que l'on écrit à l'IA pour lui demander quelque chose.
3. Biais		C. Exemples utilisés pour régler le modèle.
4. Hallucination		D. Nombre que l'IA ajuste pendant l'apprentissage.
5. Prompt		E. Information qui permet d'identifier une personne.
6. Donnée personnelle		F. Déséquilibre des données qui se retrouve dans les réponses.

Exercice 2 — Le neurone anti-spam

≈ 10 min

Un neurone artificiel doit décider si un courriel est un spam. Il reçoit trois entrées (1 = oui, 0 = non) :

x_1 : le courriel contient le mot « gagnez » (poids $w_1 = 2$) · x_2 : l'expéditeur est inconnu ($w_2 = 1$) · x_3 : le courriel contient un lien ($w_3 = 1{,}5$). **Seuil = 2,5** : si la somme ≥ 2,5, le courriel est classé « spam ».

Courriel	x_1	x_2	x_3	Calcul de la somme	Spam ? (oui / non)
A	1	1	0		
B	0	1	1		
C	0	0	1		
D	1	0	0		

a) Complète le tableau.

b) En réalité, le courriel D est un spam. Le neurone s'est-il trompé ? Propose une modification d'un poids ou du seuil pour corriger cette erreur sans changer le résultat des courriels A, B et C.

.....

.....

.....

c) Quel nom porte cette étape dans l'apprentissage d'une IA ?

.....

Exercice 3 — Des données déséquilibrées

≈ 7 min

Une IA doit reconnaître le type de chaussure sur une photo. Voici les photos utilisées pour l'entraîner :

Baskets	Chaussures de ville	Sandales	Bottes en caoutchouc	Total
780	150	60	10	1 000

a) Calcule le pourcentage de photos de bottes en caoutchouc. b) Quel type de chaussure risque d'être le moins bien reconnu ? Pourquoi ? c) Propose une solution pour améliorer cette IA.

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 — Vrai ou faux ? Justifie. ≈ 7 min

a) Une IA générative recopie toujours un texte existant trouvé sur Internet. ☐ Vrai ☐ Faux

b) Une réponse bien rédigée et sûre d'elle est forcément exacte. ☐ Vrai ☐ Faux

c) Plus les données d'entraînement sont variées, plus le risque de biais diminue. ☐ Vrai ☐ Faux

d) Je peux coller dans une IA grand public un tableau avec les notes de mes camarades pour calculer la moyenne. ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 — Repérer une hallucination ≈ 5 min

Une IA a répondu : *« Le premier téléphone portable a été inventé par Steve Jobs en 2007. »*

a) Cette affirmation est-elle exacte ? Corrige-la à l'aide de ton cours sur l'évolution des moyens de communication. b) Explique pourquoi une IA peut produire ce type d'erreur. c) Cite deux sources fiables pour vérifier.

Exercice 6 — J'améliore un prompt ≈ 10 min

Un élève écrit : *« Fais-moi une fiche sur le recyclage des smartphones. »*

a) Relève deux défauts de ce prompt. b) Réécris-le avec la méthode C · T · C · F, de façon que l'IA t'aide à apprendre au lieu de faire le travail à ta place. Souligne chacun des quatre éléments.

Pour aller plus loin : CNIL, « Intelligence artificielle » (cnil.fr) · Ministère de l'Éducation nationale, « Cadre d'usage de l'IA en éducation » (2025) · UNESCO, « Recommandation sur l'éthique de l'IA ».